

교과목명: Python프로그래밍응용

학과: AI소프트웨어학과

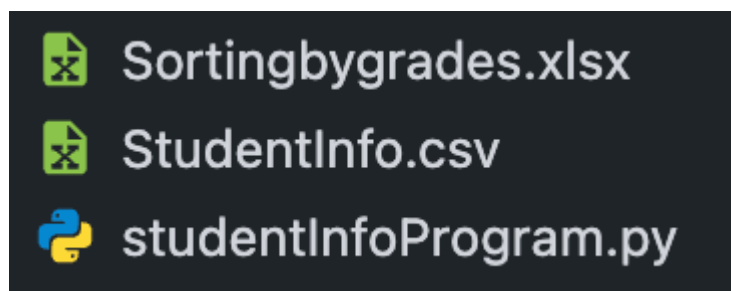
학번: 2026591016

이름: 원종우

제출일: 2026.07.07

소스코드 작성/편집: Visual Studio Code

프로젝트 구조



```
1  학번,이름,주소,전화번호,입학일,1학기성적,여름학기성적,2학기성적,겨울학기성적,전체평점
2  2026591016,원종우,서울시 강남구,010-3133-2293,2024-03-03,4.3,4.8,4.7,4.9,
3  2026591022,이우진,서울시 강남구,010-2222-2222,2024-03-02,3.2,3.5,3.7,3.4,
4  2026591023,김한울,경기도 성남시,010-3333-3333,2024-03-02,3.5,4.6,3.4,4.7,
5  2026591024,한태영,경기도 수원시,010-4444-4444,2024-03-02,3.8,3.4,3.9,4.1,
6  2026591025,이동현,인천시 연수구,010-5555-5555,2024-03-02,2.9,3.1,3.4,3.2,
7  2026591026,이아람,부산시 해운대구,010-6666-6666,2024-03-02,2.0,2.2,2.8,4.1,
8  2026591027,박성원,경기도 고양시,010-7777-7777,2024-03-02,3.6,3.7,3.8,3.9,
9  2026591028,윤원희,서울시 송파구,010-8888-8888,2024-03-02,4.8,4.0,4.2,4.1,
10 2026591029,박준혁,대전시 서구,010-9999-9999,2024-03-02,4.7,4.5,4.8,4.6,
11 2026591030,김현섭,경기도 용인시,010-1212-3434,2024-03-02,3.4,3.6,3.5,3.7,
12 2026591031,오정현,광주시 북구,010-2323-4545,2024-03-02,2.1,2.3,2.2,2.0,
13 2026591032,정세윤,대구시 수성구,010-3434-5656,2024-03-02,3.3,3.2,3.6,3.8,
14 2026591033,이준하,경기도 안양시,010-4545-6767,2024-03-02,4.4,4.2,4.5,4.3,
15 2026591034,정재훈,울산시 남구,010-5656-7878,2024-03-02,3.1,3.3,3.4,3.5,
16 2026591035,최우진,서울시 마포구,010-6767-8989,2024-03-02,2.8,4.9,4.7,3.8,
```

- 제작한 csv 파일 -

[문제1: 학생 관리 프로그램]

1. 문제 설명

csv파일에 저장된 학생 정보를 읽어와 GUI 화면에 표 형태로 출력하는 프로그램을

작성하는 문제이다. 학생 정보는 학번, 이름, 주소 전화번호, 입학일, 학기별 성적(1학기, 여름학기, 2학기, 겨울학기) 및 전체 평점으로 구성되며, 전체 평점은 csv파일에 저장되어 있지 않으므로 프로그램에서 직접 계산하여 출력해야한다. 또한 주소지가 경기도인 학생의 행을 노란색으로 표시하고, 학기별 성적이 3.5이상인 셀을 분홍색(마젠타)으로 표시하여 조건에 맞는 데이터를 시각적으로 구분한다. 마지막으로 계산된 전체 평점을 기준으로 학생 정보를 내림차순으로 정렬하여 Sortingbygrades.xlsx 파일로 저장하는 프로그램을 구현하는 문제이다.

2. 풀이 방법

먼저 csv 모듈을 이용하여 StudentInfo.csv 파일의 학생 정보를 읽어 리스트에 저장한다. 이후 각 학생의 1학기, 2학기, 겨울학기 성적의 평균을 계산하여 전체 평점 항목에 추가한다. GUI는 tkinter의 Entry 위젯을 이용하여 표 형태로 구성한다. 학생 정보를 출력하는 과정에서 주소에 “경기도”가 포함된 학생은 노란색으로 표시하고, 학기별 성적이 3.5이상인 경우 해당 성적 셀만 마젠타색으로 표시한다.

```
if "경기도" in csvList[i][2]:  
    ent.configure(bg="yellow")
```

다음과 같이 구현하면 된다.

마지막으로 전체 평점을 기준으로 학생 정보를 sort() 함수를 이용하여 내림차순 정렬한 후 openpyxl 라이브러리를 이용하여 Sortingbygrades.xlsx 이름으로 .save()한다.

3. 소스코드

```
from tkinter import *  
import csv  
from openpyxl import Workbook  
  
# Entry 표 생성  
def makeEmptySheet(r, c):  
    retList = []  
  
    for i in range(r):  
        tmpList = []  
  
        for j in range(c):  
            ent = Entry(window, width=10, justify="center")  
            ent.grid(row=i, column=j)  
            tmpList.append(ent)  
  
        retList.append(tmpList)
```

```

    return retList

csvList = []

# CSV 읽기
with open("StudentInfo.csv", "r", encoding="utf-8") as inFp:
    csvReader = csv.reader(inFp)

    header = next(csvReader)
    csvList.append(header)

    for row in csvReader:

        # 전체 평점 계산
        avg = (float(row[5]) + float(row[6]) + float(row[7]) + float(row[8])) / 4

        row[9] = f"{avg:.2f}"

    csvList.append(row)

rowNum = len(csvList)
colNum = len(csvList[0])

window = Tk()
window.title("학생 정보")

workSheet = makeEmptySheet(rowNum, colNum)

# GUI 출력
for i in range(rowNum):
    for j in range(colNum):

        ent = workSheet[i][j]

        # 제목행
        if i == 0:
            ent.configure(bg="lightgray")

        else:

            # 주소가 경기도면 행 전체 노란색
            if "경기도" in csvList[i][2]:

```

```

ent.configure(bg="yellow")

# 성적이 3.5 이상이면 해당 셀만 분홍색
if 5 <= j <= 8:
    if float(csvList[i][j]) >= 3.5:
        ent.configure(bg="magenta")

ent.insert(0, csvList[i][j])

# 전체 평점 내림차순 정렬
studentList = csvList[1:]

studentList.sort(key=lambda x: float(x[9]), reverse=True)

# 엑셀 저장
wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "Student"

ws.append(header)

for row in studentList:
    ws.append(row)

wb.save("Sortingbygrades.xlsx")

window.mainloop()

```

4. 소스코드 설명

전체 평점 계산: csv 파일을 읽은 후 `avg = (float(row[5]) + ...) / 4` 구문을 이용하여 학기별 성적의 평균을 계산하고, `row[9] = f"{avg:.2f}"` 를 통해 전체 평점 항목에 저장하였다.

GUI 출력 및 색상 변경: `for i in range(rowNum)` 반복문에서 학생 정보를 Entry 위젯에 출력하였다. `if "경기도" in csvList[i][2]` 조건으로 경기도 학생의 행을 노란색으로 표시하였으며, `if 5 <= j <= 8` 과 `if float(csvList[i][j]) >= 3.5` 조건을 이용하여 성적이 3.5 이상인 셀만 분홍색으로 표시하였다.

전체 평점 기준 정렬: `studentList.sort(key=lambda x: float(x[9]), reverse=True)`를 사용하여 전체 평점을 기준으로 학생 정보를 내림차순 정렬하였다.

엑셀 파일 저장: Workbook()으로 새로운 엑셀 파일을 생성한 뒤 ws.append()를 이용하여 헤더와 학생 정보를 저장하고, wb.save("Sortingbygrades.xlsx")를 통해 정렬된 결과를 엑셀 파일로 저장하였다.

5. 실행결과

학생 정보									
학번	이름	주소	전화번호	입학일	1학기성적	여름학기성적	2학기성적	겨울학기성적	전체평점
2026591016	원종우	서울시 강남구	010-3133-2295	2024-03-03	4.3	4.8	4.7	4.9	4.68
2026591022	이우진	서울시 강남구	010-2222-2222	2024-03-02	3.2	3.5	3.7	3.4	3.45
2026591023	김한울	경기도 성남시	010-3333-3333	2024-03-02	3.5	4.6	3.4	4.7	4.05
2026591024	한태영	경기도 수원시	010-4444-4444	2024-03-02	3.8	3.4	3.9	4.1	3.80
2026591025	이동현	인천시 연수구	010-5555-5555	2024-03-02	2.9	3.1	3.4	3.2	3.15
2026591026	이아람	부산시 해운대구	010-6666-6666	2024-03-02	2.0	2.2	2.8	4.1	2.77
2026591027	박성원	경기도 고양시	010-7777-7777	2024-03-02	3.6	3.7	3.8	3.9	3.75
2026591028	윤원희	서울시 송파구	010-8888-8888	2024-03-02	4.8	4.0	4.2	4.1	4.28
2026591029	박준혁	대전시 서구	010-9999-9999	2024-03-02	4.7	4.5	4.8	4.6	4.65
2026591030	김현섭	경기도 용인시	010-1212-3434	2024-03-02	3.4	3.6	3.5	3.7	3.55
2026591031	오정현	광주시 북구	010-2323-4545	2024-03-02	2.1	2.3	2.2	2.0	2.15
2026591032	정세윤	대구시 수성구	010-3434-5656	2024-03-02	3.3	3.2	3.6	3.8	3.47
2026591033	이준하	경기도 안양시	010-4545-6767	2024-03-02	4.4	4.2	4.5	4.3	4.35
2026591034	정재훈	울산시 남구	010-5656-7878	2024-03-02	3.1	3.3	3.4	3.5	3.33
2026591035	최우진	서울시 마포구	010-6767-8989	2024-03-02	2.8	4.9	4.7	3.8	4.05